PPE – Mise en place d'une infrastructure Active Directory sécurisée avec serveur de fichiers et stratégies de groupe

Par DACQUIN Tristan

BTS SIO - SISR

2026

Table des matières

CONTEXTE 1

CHOIX ET CONCEPTION 1

REALISATION 1

BILAN 1

CONTEXTE

Dans le cadre de ce projet, une PME fictive nommée **PME-Tech**, composée d'une quinzaine d'employés répartis dans plusieurs services (Direction, Ressources Humaines, Comptabilité et Informatique), souhaite moderniser son infrastructure informatique.

Actuellement, les postes de travail fonctionnent de manière **indépendante**, sans gestion centralisée des utilisateurs ni des ressources réseau. Cette organisation entraîne plusieurs difficultés :

- Gestion complexe des comptes utilisateurs sur chaque poste
- Accès aux ressources de l'entreprise difficile à contrôler
- Absence de politique de sécurité commune
- Partage de fichiers peu structuré entre les différents services

Afin d'améliorer l'administration du réseau et la sécurité du système d'information, l'entreprise souhaite mettre en place une **infrastructure centralisée basée sur Active Directory**.

L'infrastructure sera déployée dans un **environnement virtualisé** et comprendra :

- Un **contrôleur de domaine Active Directory** assurant également le service DNS
- Un **serveur de fichiers** hébergeant les dossiers partagés de l'entreprise
- Un **pare-feu pfSense** servant de passerelle et fournissant le service DHCP
- Un **poste client Windows 11** permettant de tester l'intégration au domaine et les stratégies de groupe

L'objectif de ce projet est donc de **concevoir et déployer une infrastructure réseau centralisée et sécurisée**, permettant d'améliorer la gestion des utilisateurs, la sécurité des postes et le partage des ressources au sein de l'entreprise.

CHOIX DE CONCEPTION

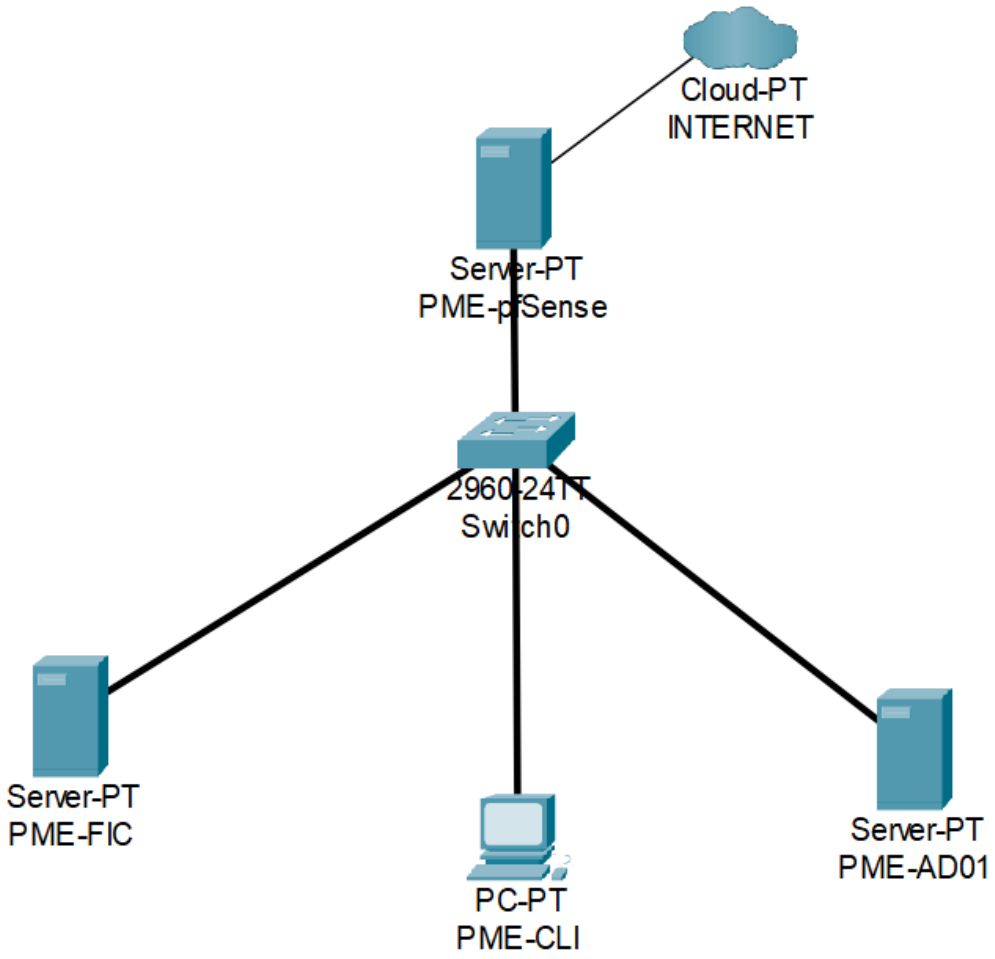
L'infrastructure repose sur un réseau interne sur le VMNET10 :

192.168.76.0/24

NOM	ROLE	IP
PME-AD01	SERVEUR ACTIVE DIRECTORY	192.168.76.100
PME-FIC	SERVEUR DE FICHIERS	192.168.76.101
PME-pfSense	FIREWALL	192.168.76.5
PME-CLI	POSTE UTILISATEUR	DHCP

Le nom de domaine sera **PMETECH.local**

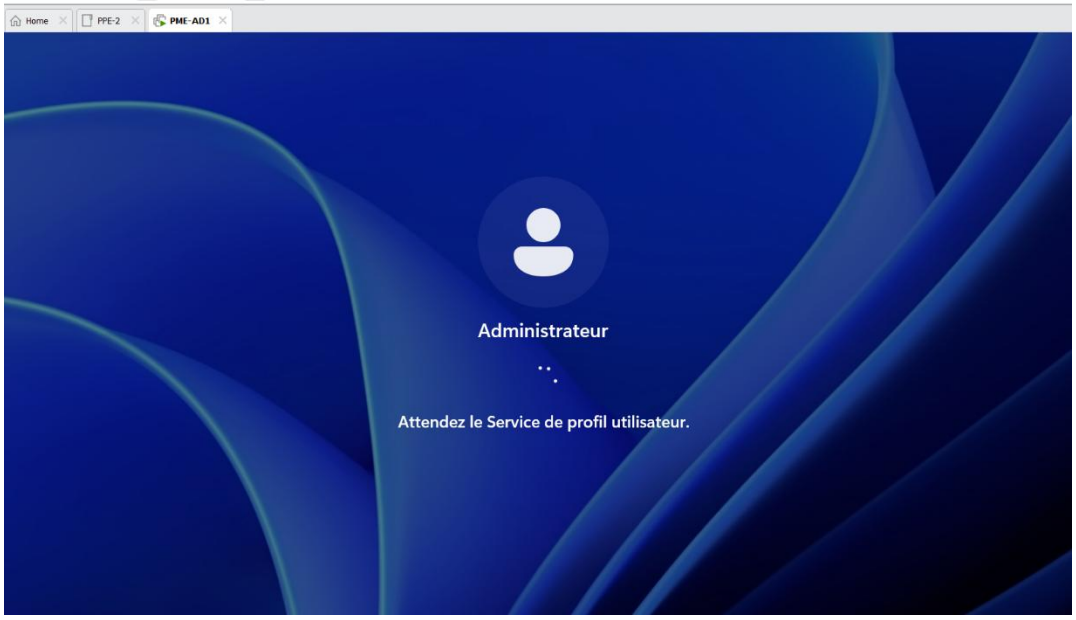
<u>Schéma du réseau :</u>



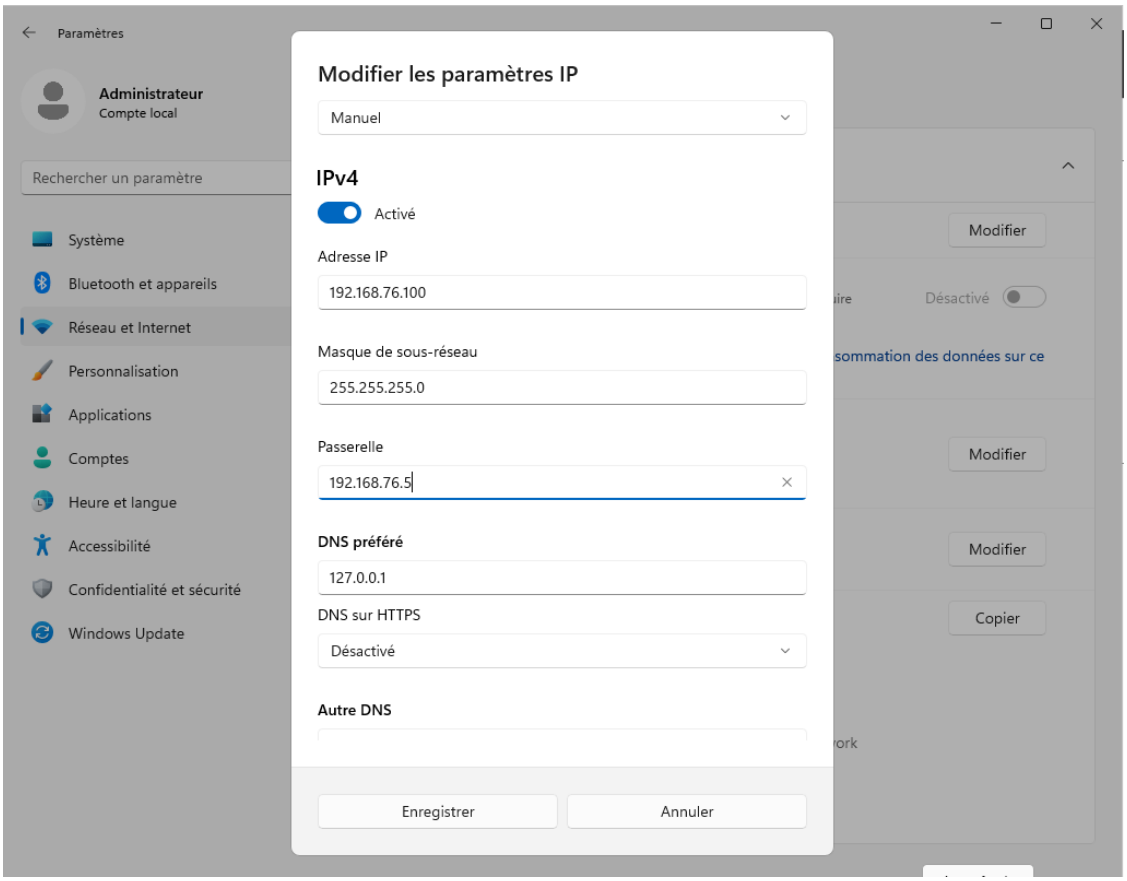
REALISATION

On commence par l'installation du serveur Active Directory, puis on se connecte.

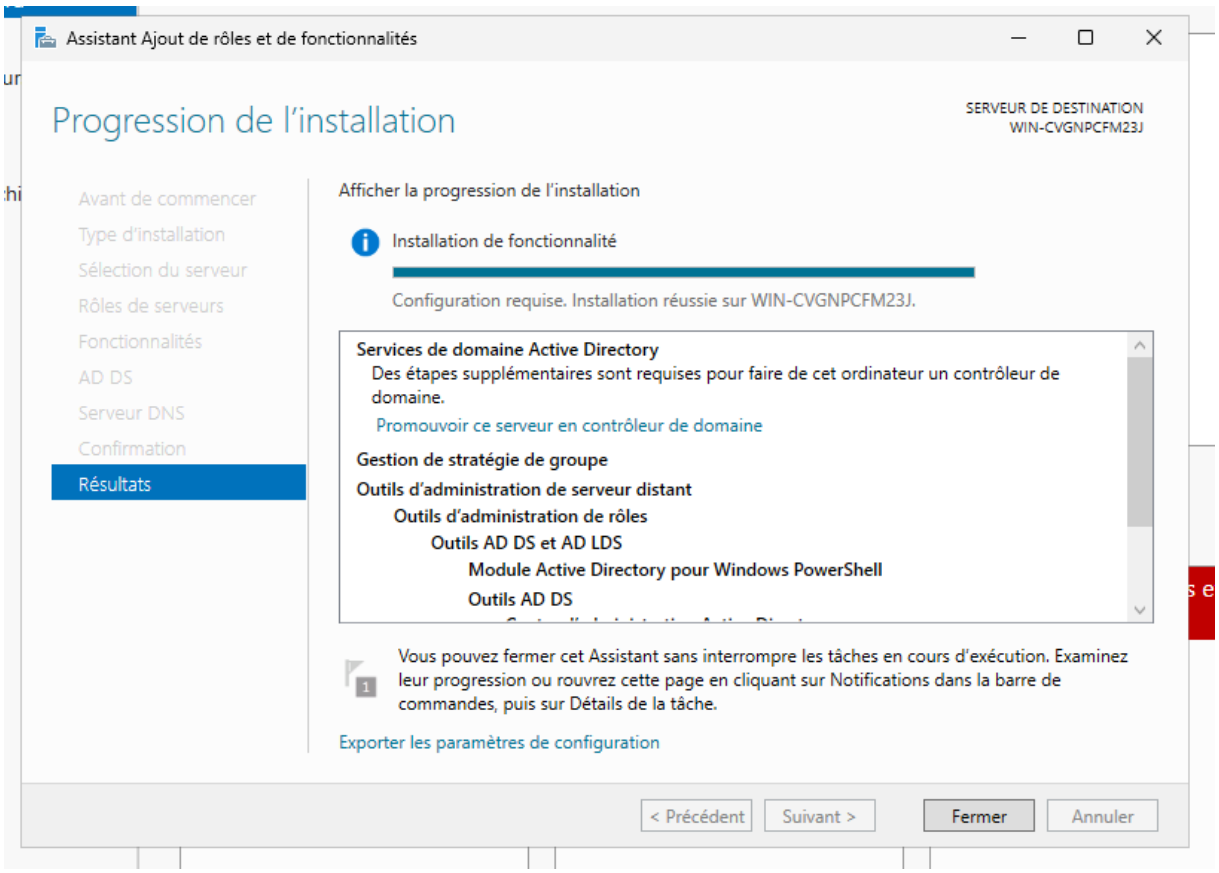
Comme préciser dans la partie précédente, le mot de passe Admin est « Miaou123# ».



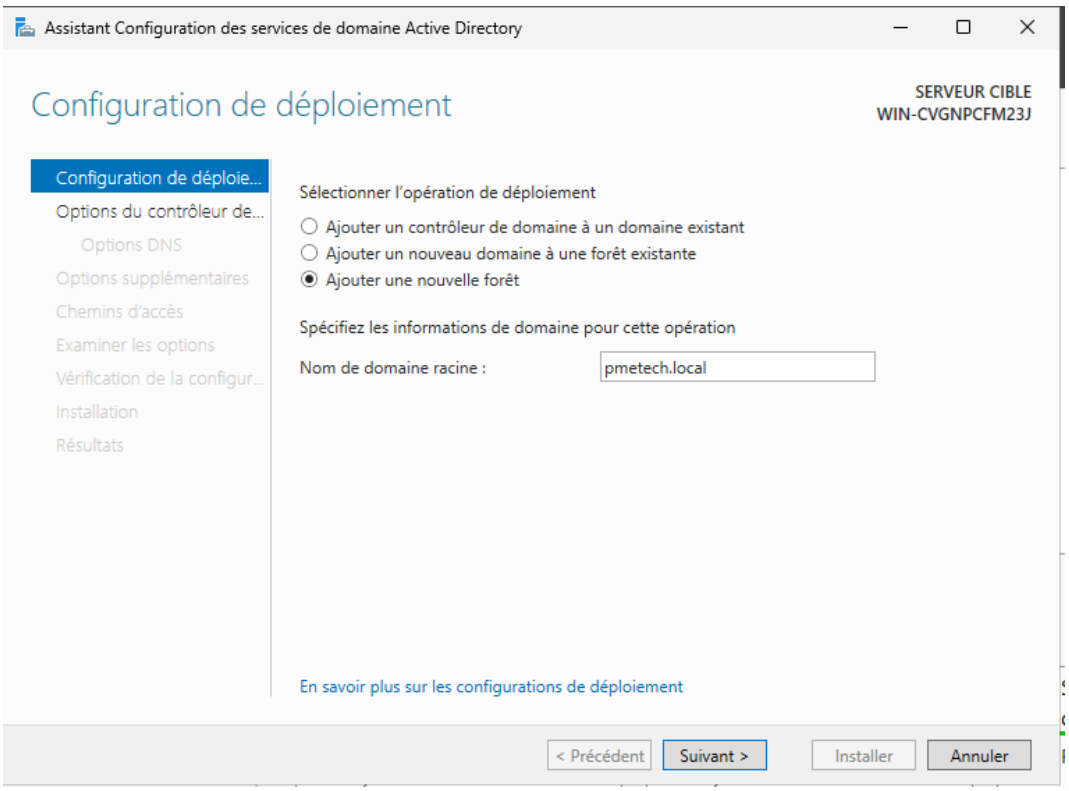
On configure en IP fixe de la manière suivante :



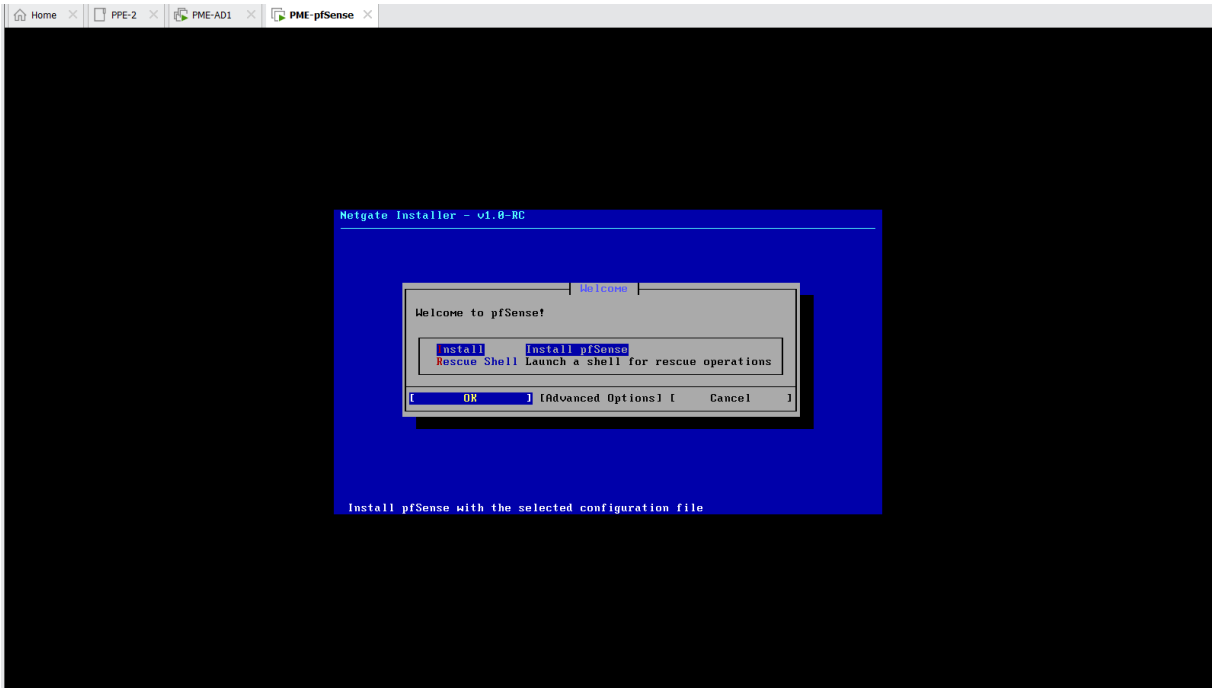
On installe désormais le service AD DS ainsi que DNS.



Puis nous promouvons le serveur en créant au passage notre réseau « pmetech.local »

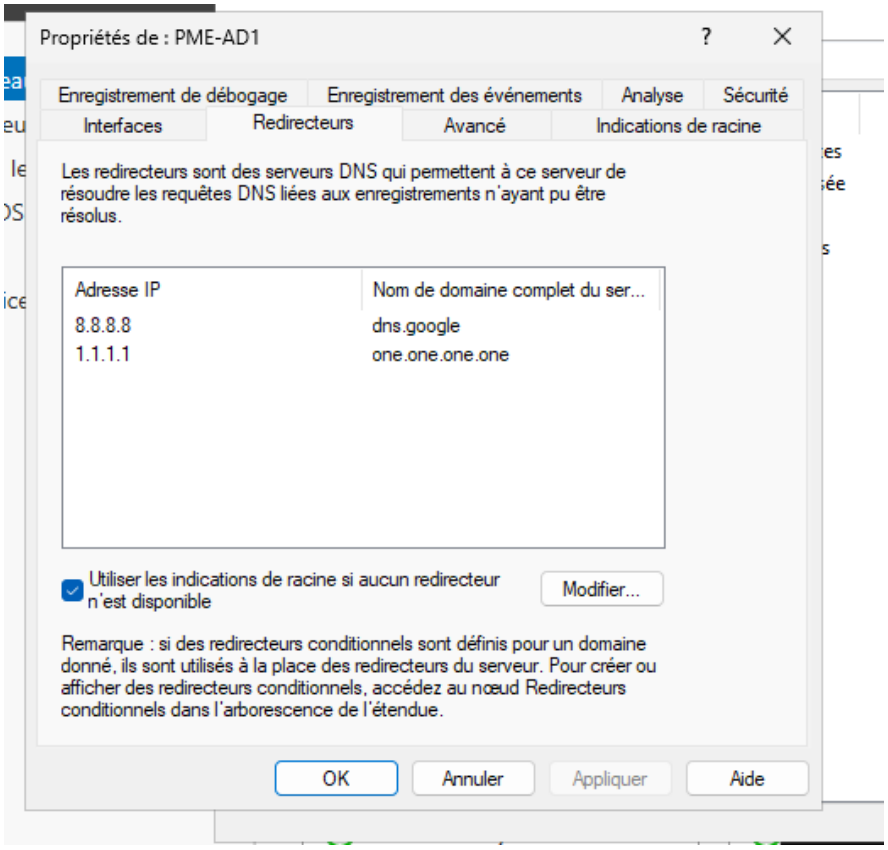


On installe notre pfSense qui servira dans ce TP uniquement à l'accès Internet



On y configure le DHCP qui sera entre 192.168.76.10 et 192.168.80 pour notre futur client.

On configure les redirecteurs DNS afin d'ajouter 8.8.8.8 et 1.1.1.1 :



Désormais sur notre Active Directory on peut y créer les groupes suivants :

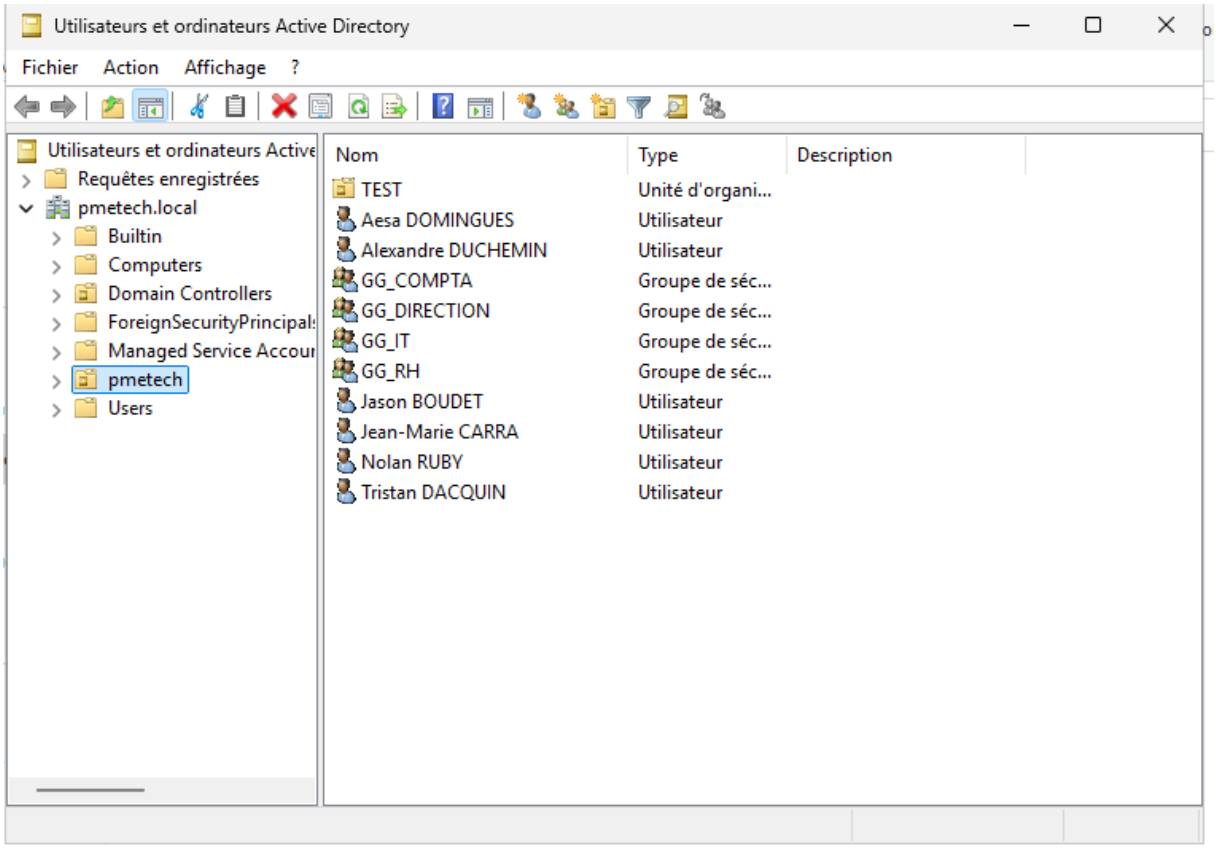
- GG_DIRECTION
- GG_RH
- GG_COMPTA
- GG_IT

Voici les utilisateurs que l'on va créer également :

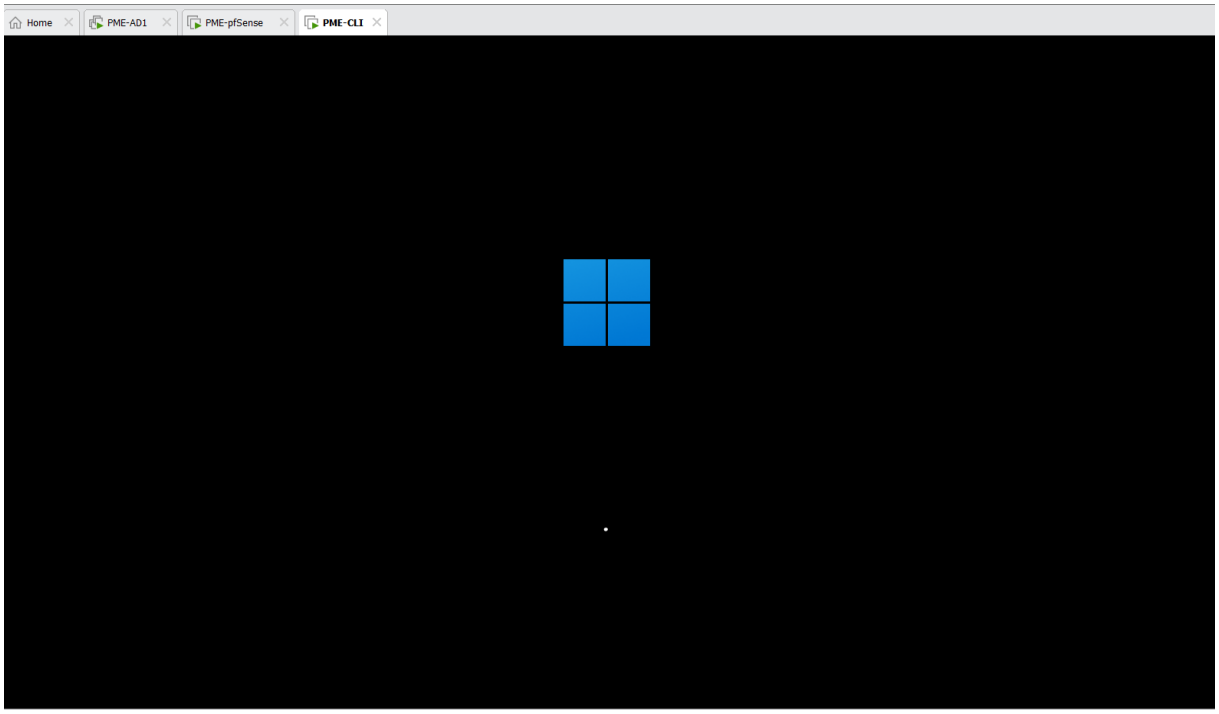
Nom	Rôle	Groupe
Tristan DACQUIN	Direction	GG_DIRECTION
Aesa DOMINGUES	Ressource Humaine	GG_RH
Alexandre DUCHEMIN	Comptabilité	GG_COMPTA
Jason BOUDET	Direction	GG_IT
Jean-Marie CARRA	Ressource Humaine	GG_RH
Nolan RUBY	Comptabilité	GG_COMPTA

Ils auront tous le login « prenom.nom » et le mot de passe « Miaou123# ».

Les voici :



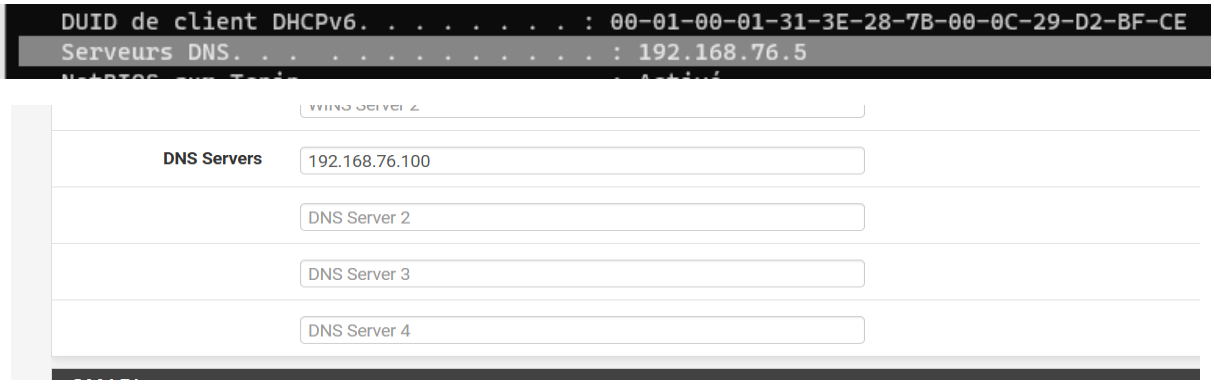
On installe notre Windows 11 client qui nous servira de client test afin de nous connecter avec nos utilisateurs de notre entreprise que nous venons de créer.



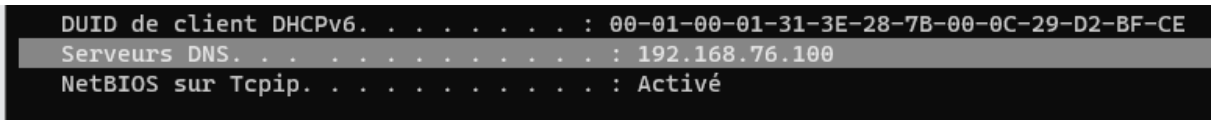
On remarque sur notre PC nouvellement crée que l'IP récupéré est bel et bien 192.168.76.10, qui est la valeur minimale de notre DHCP sur pfsense ce qu'il prouve qu'il est fonctionnel.

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : DESKTOP-1EII8PU
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: home.arpa

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-D2-BF-CE
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b6ce:4776:1ba1:ba2c%12(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.76.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : samedi 7 mars 2026 19:46:02
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 7 mars 2026 21:46:02
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.76.5
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.76.5
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 201329705
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-31-3E-28-7B-00-0C-29-D2-BF-CE
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.76.5
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : CC-47-40-1D-28-B5
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui

C:\Users\tritri>
```

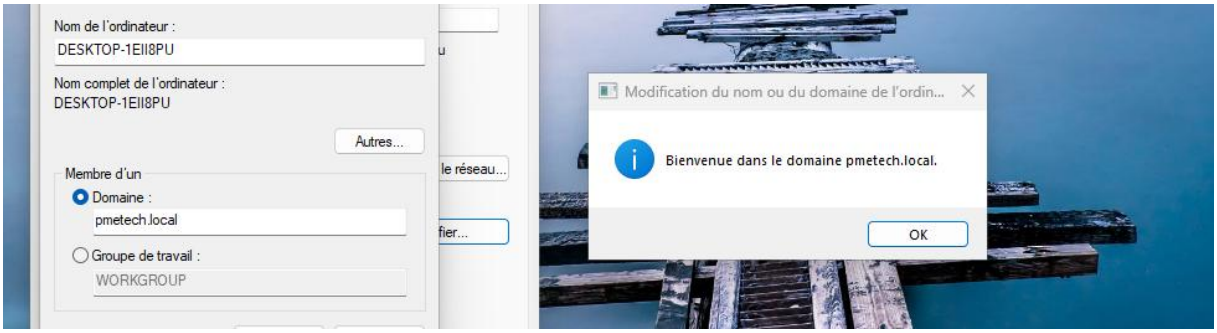
Le problème est que notre DNS préféré n'est pas correct : il doit s'agir de l'AD, on va corriger cela dans le pfSense.



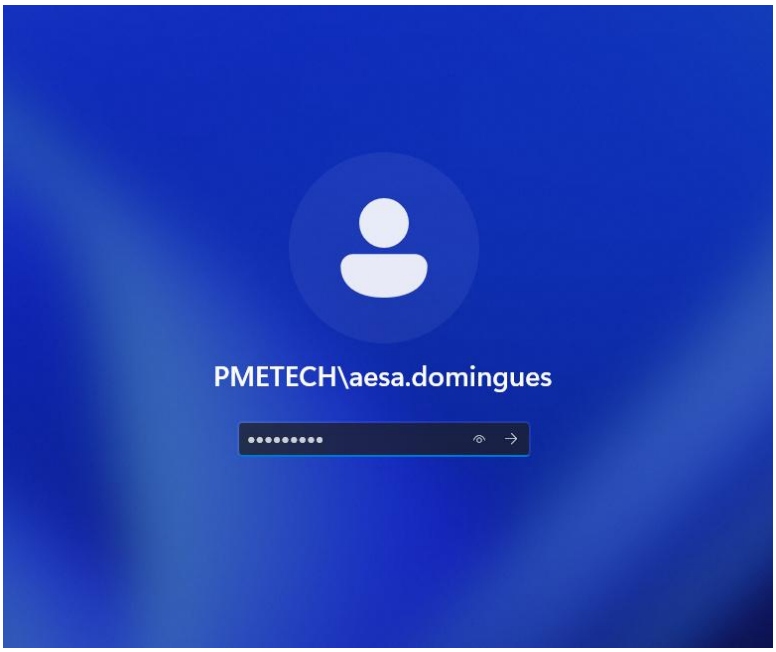
Et on retrouve bien le bon DNS :



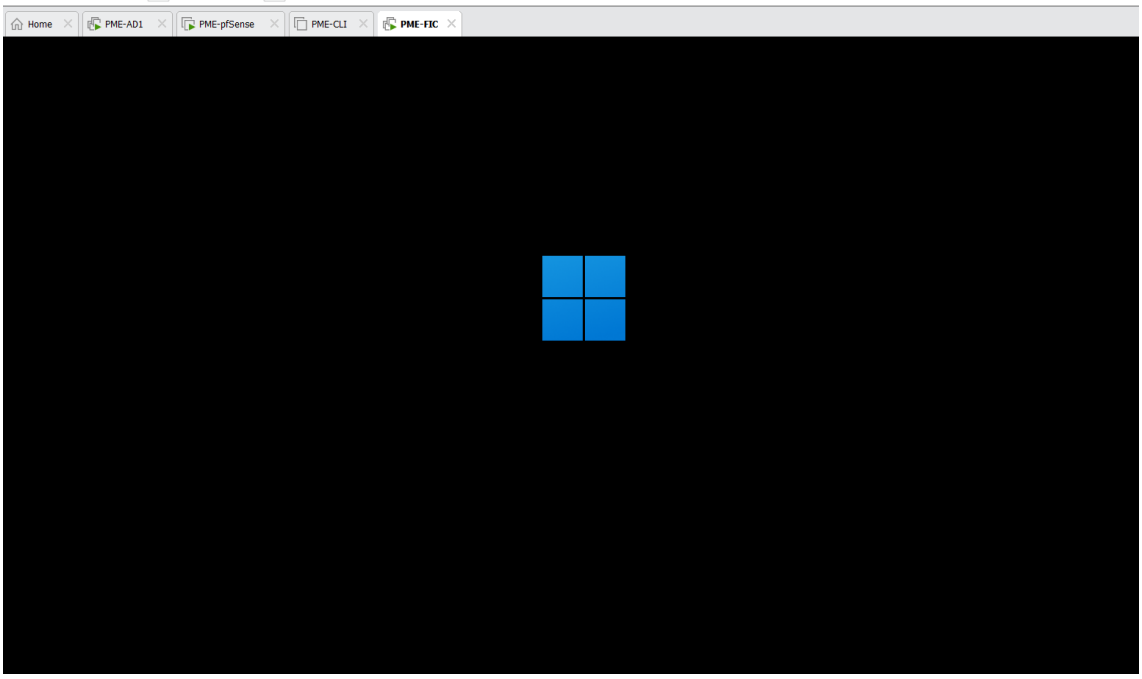
Désormais on peut joindre le domaine avec notre client :



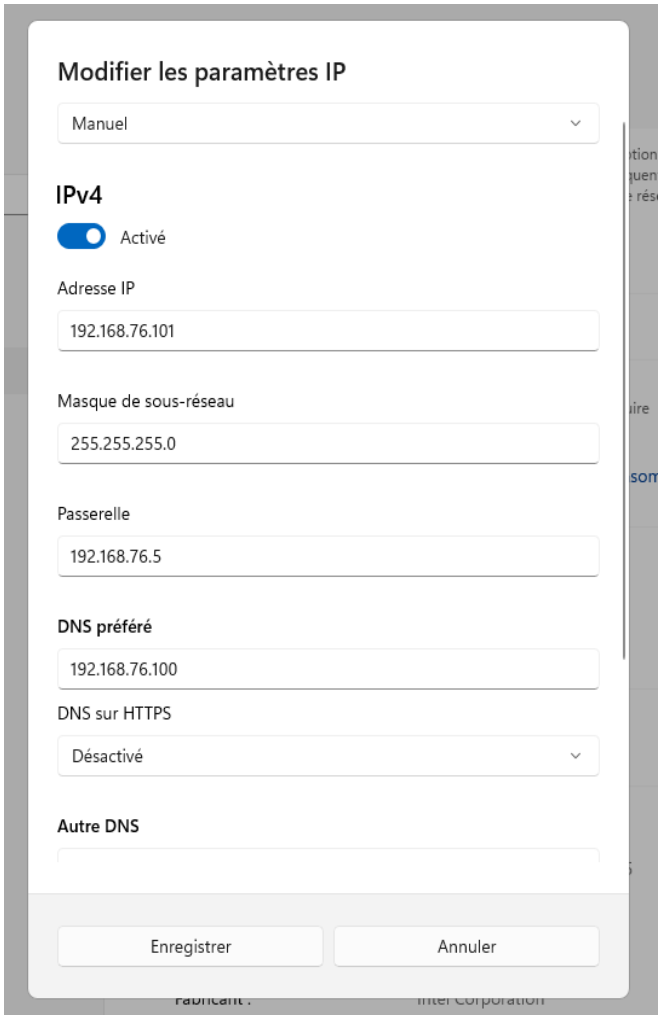
Nos utilisateurs créer précédemment peuvent se connecter dessus.



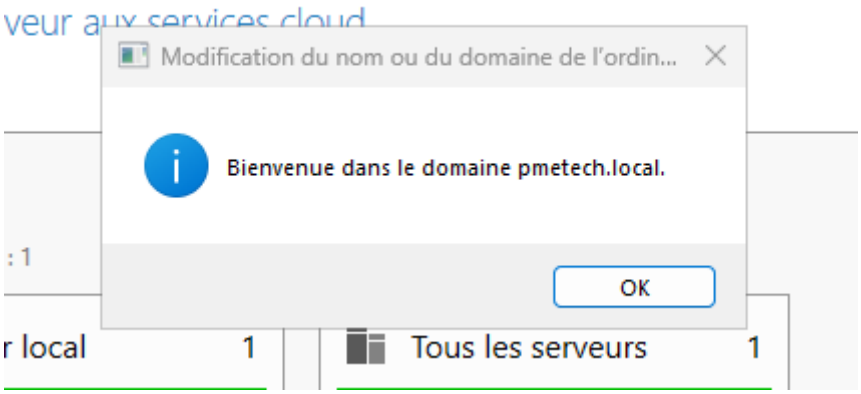
On va passer à l’installation du serveur de fichier :



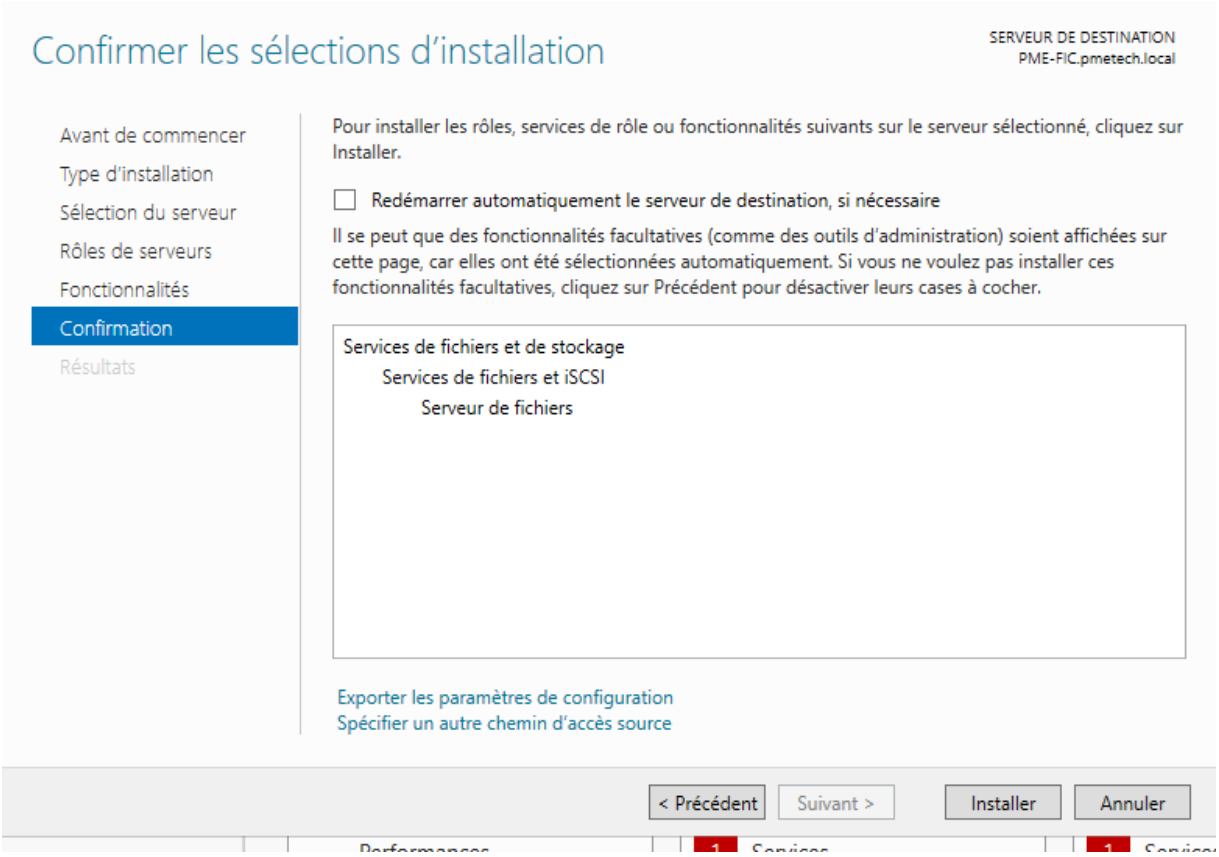
On attribue une IP manuellement, on n’oublie pas de bien mettre le DNS.



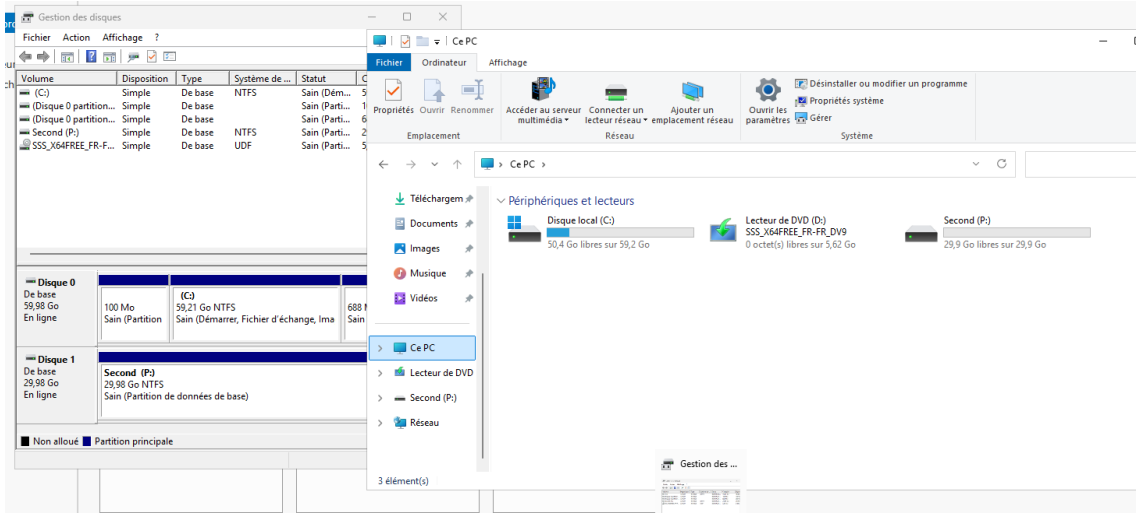
On renomme le Serveur puis on le joint au domaine :

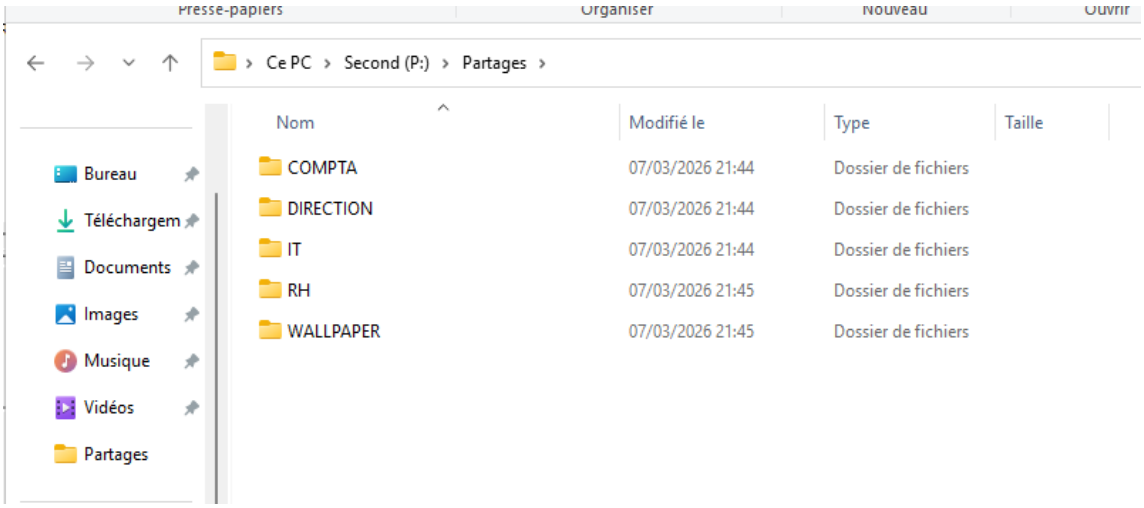


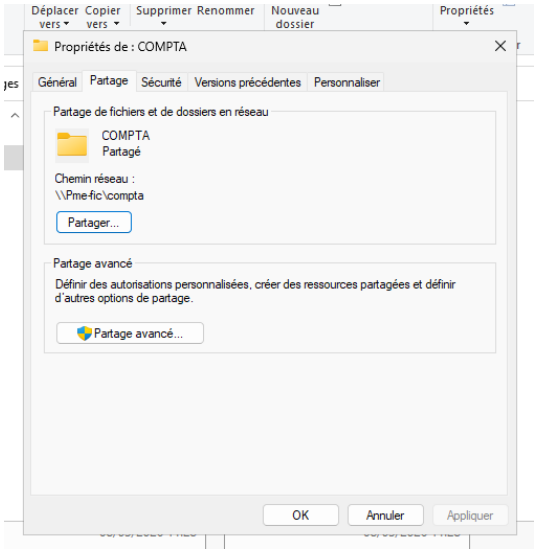
Maintenant on installe le rôle Serveur de fichier



Maintenant on peut s'occuper de créer nos dossiers partagés, nous allons le placer dans un disque P:\ créer à cette occasion.







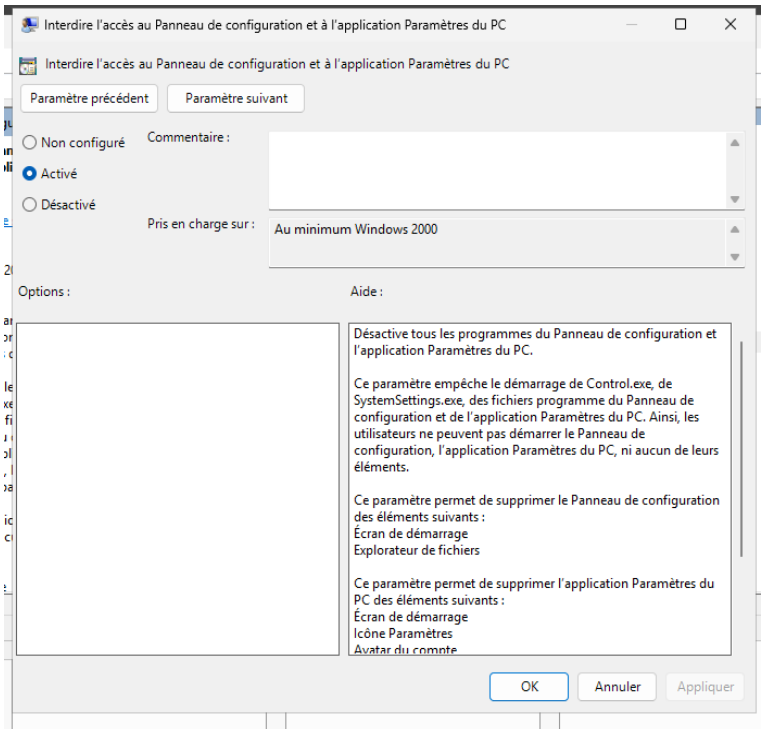
Le partage et les règles NTFS ont bien été configuré.

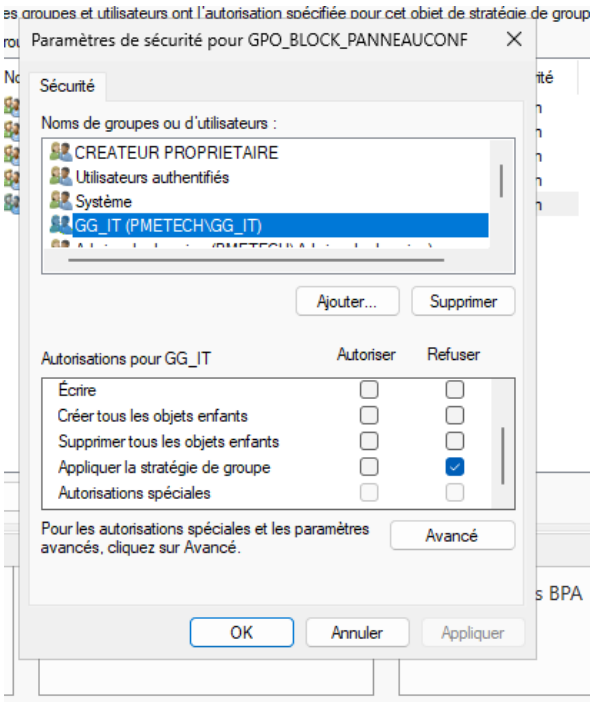
On remarque que j'ai créé un dossier WALLPAPER, il servira pour les GPO qui viennent juste la !

Sur notre AD principale, on va ajouter quelques règles GPO que voici :

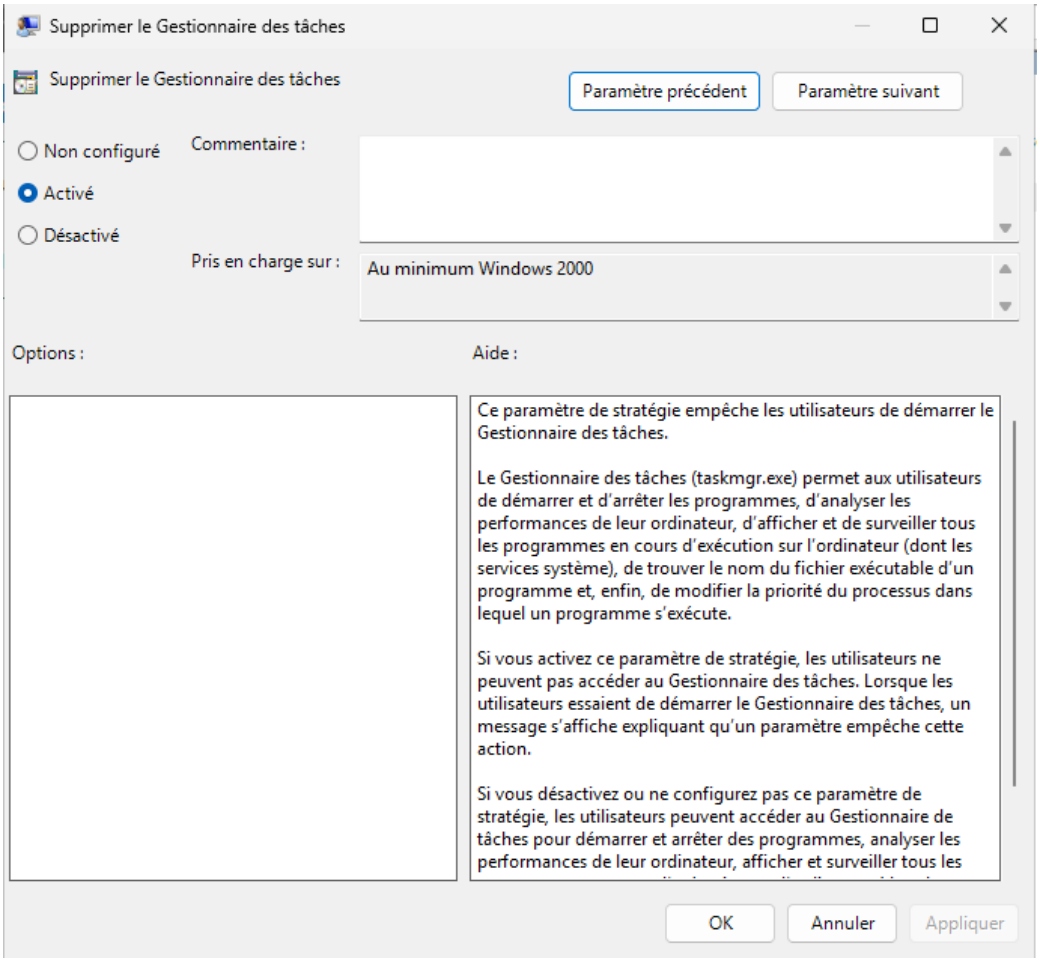
- Interdire l'accès au panneau de configuration sauf pour les IT.
- Interdire l'accès au gestionnaire de tache sauf pour les IT.
- Mettre un fond d'écran personnalisé.
- Mapper le lecteur P:/ afin d'être accessible pour les dossiers partagés.
- Cacher le lecteur C:/ sauf pour les IT.

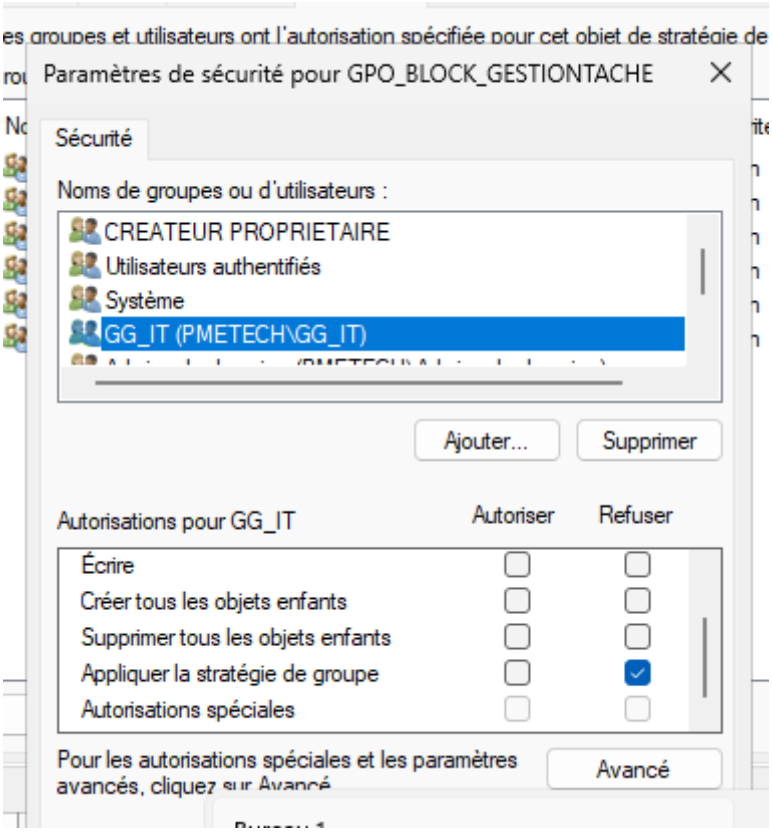
Interdire l'accès au panneau de configuration sauf pour les IT.



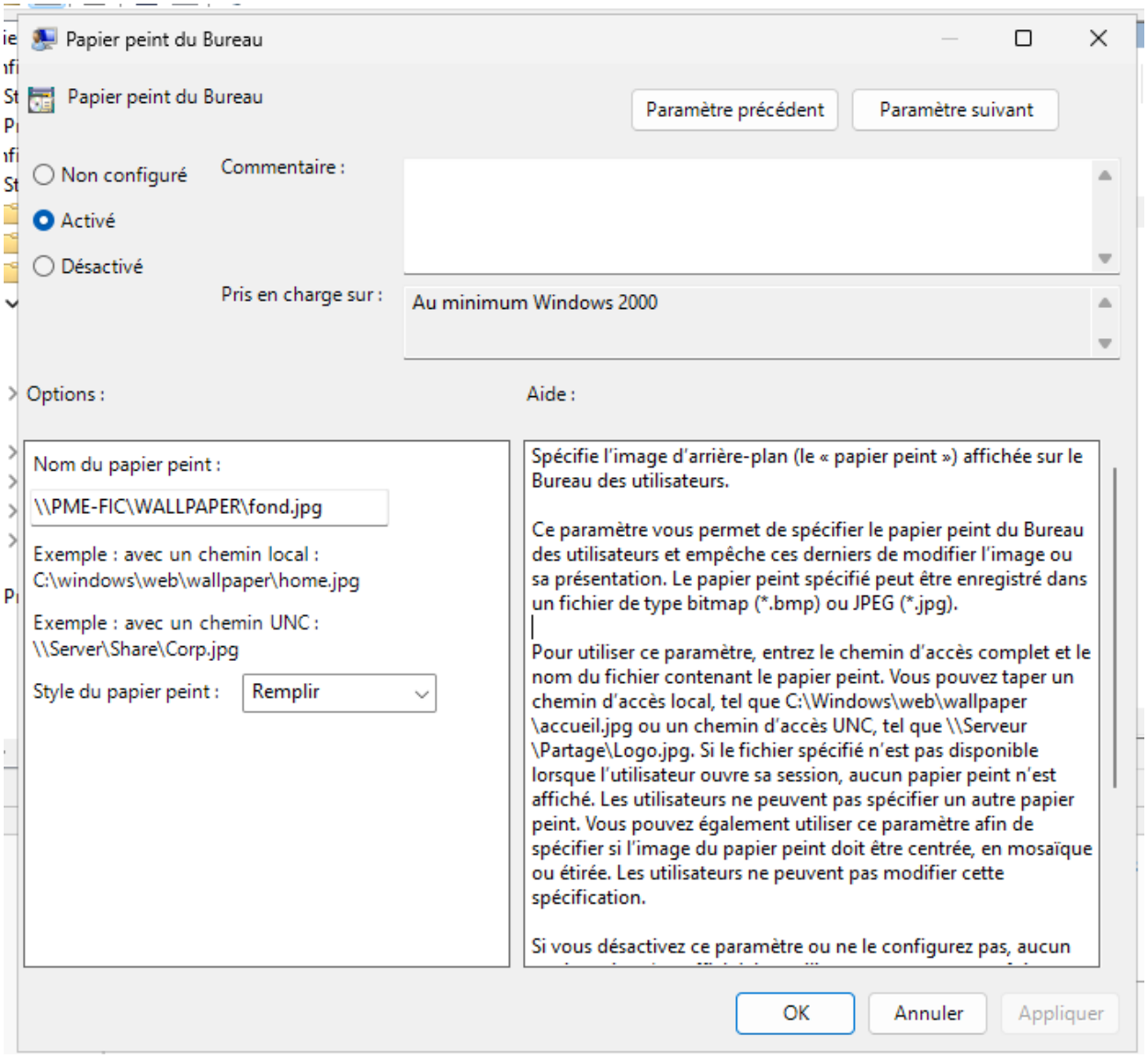


Interdire l'accès au gestionnaire de tache sauf pour les IT.



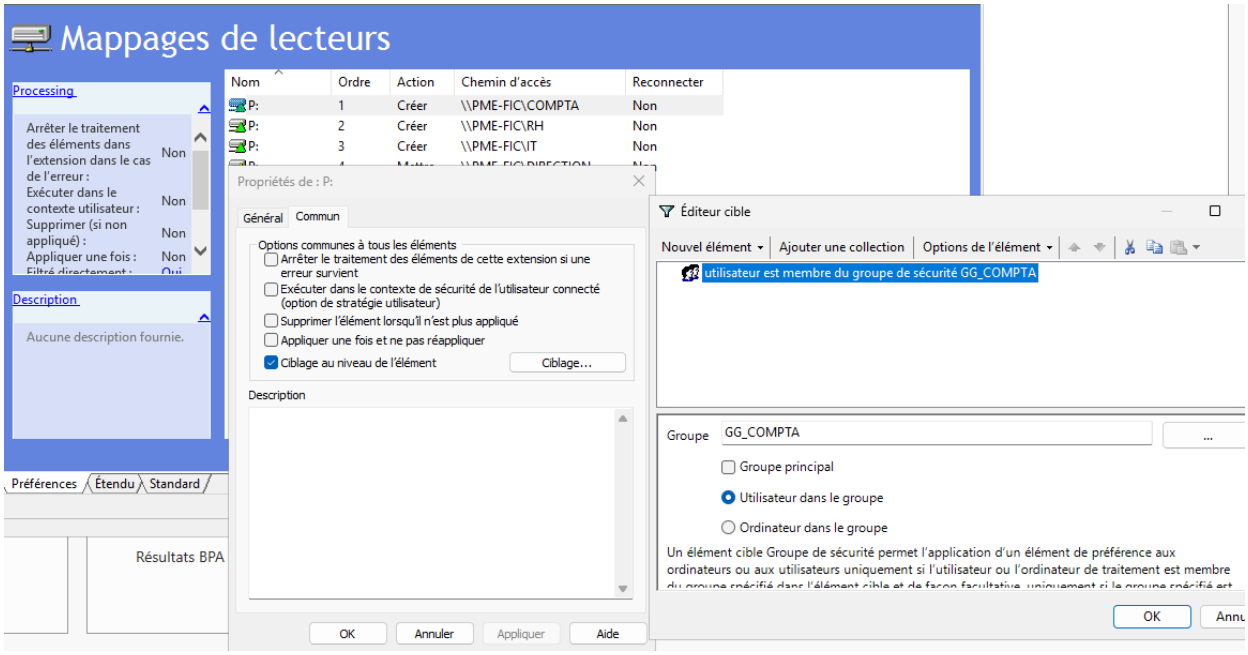


Mettre un fond d'écran personnalisé.

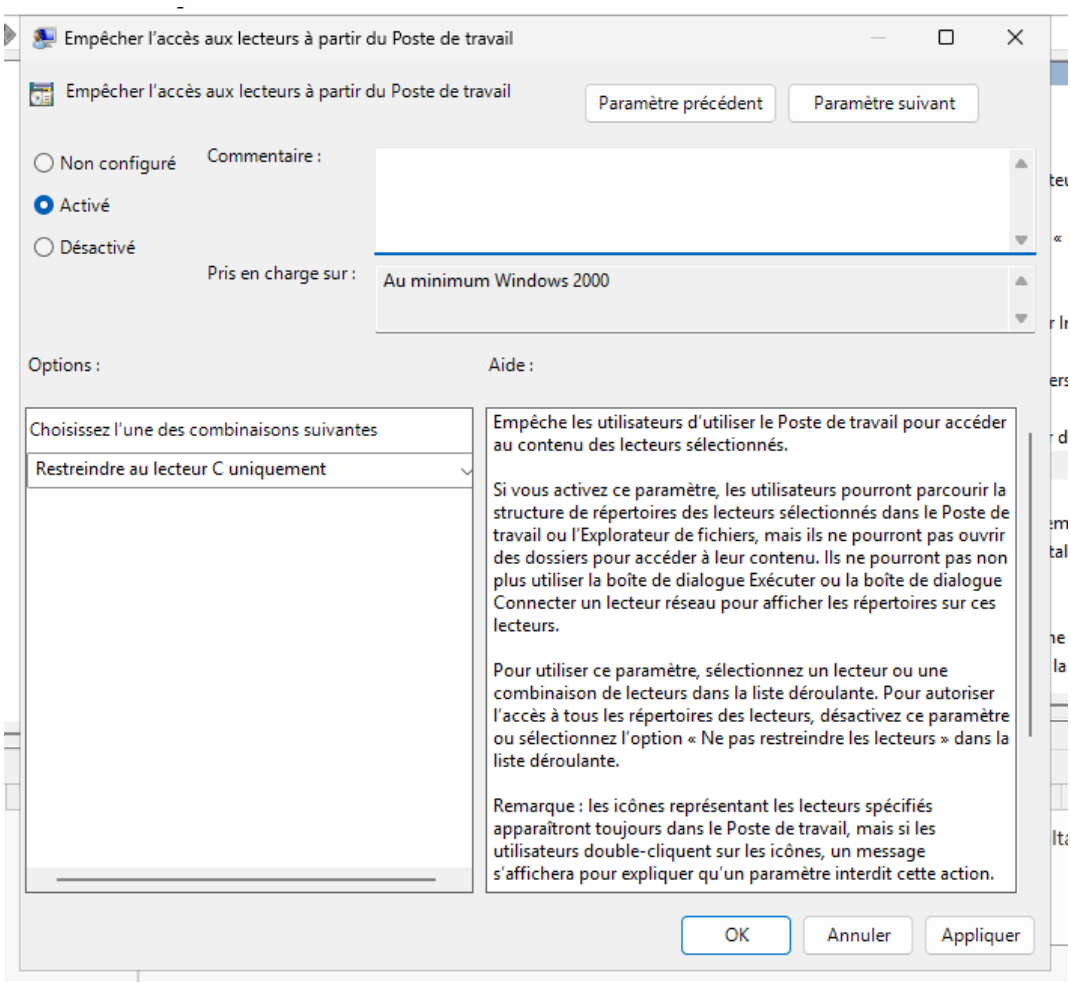


On remarque que le papier peint est dans le dossier partagé que l'on a créé précédemment !

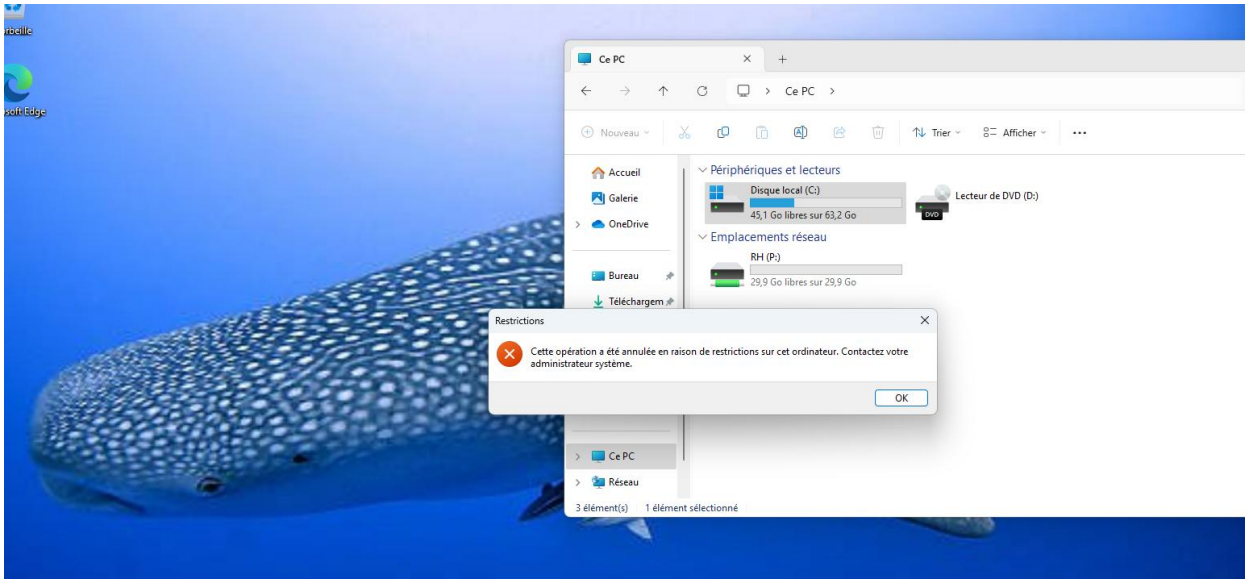
Mapper le lecteur P:/ afin d'être accessible pour les dossiers partagés



Cacher le lecteur C:/ sauf pour les IT.



Démonstration de quelques GPO avec Aesa Domingues, membre des RH (vive les requins baleines !) :



BILAN

Ce projet m'a permis de concevoir et de mettre en place une infrastructure réseau complète basée sur **Active Directory**.

L'objectif était de répondre aux besoins d'une PME souhaitant centraliser la gestion de ses utilisateurs, sécuriser ses postes de travail et faciliter le partage des ressources.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences dans plusieurs domaines de l'administration système et réseau, notamment :

- La mise en place d'un **Active Directory**.
- La gestion des **utilisateurs et groupes**.
- La configuration d'un **serveur de fichiers** et des **permissions NTFS**.
- La création et l'application de **stratégies de groupe (GPO)**.
- La configuration d'un **pare-feu et d'un service DHCP**.

La réalisation de ce PPE m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une infrastructure réseau d'entreprise et les bonnes pratiques liées à l'administration d'un domaine Windows.